

Nombre y apellidos:

1. Un objeto de 5 cm de altura se encuentra a una distancia s de una lente delgada convergente. La lente forma una imagen real e invertida del objeto. El tamaño de la imagen es de 10 cm. La distancia focal de la lente es 10 cm.

a) Determine la distancia a la cual se encuentra el objeto de la lente.

Sabiendo que $M \equiv y'/y = -2 = s'/s$ escribimos la ecuación de Gauss en la forma

$$\frac{1}{10} = -\frac{1}{2s} - \frac{1}{s} \rightarrow s \simeq -15 \text{ cm.}$$

b) Realice el diagrama de rayos del sistema.

Como los de clase.

2. Determina la posición donde debe colocarse un objeto real situado a la izquierda de una lente delgada convergente de 3 dioptrías para que el tamaño de la imagen formada sea:

a) *Recta* y de tamaño *doble* que el objeto.

Si asumimos que la lente es delgada y trabaja con rayos paraxiales es posible aplicar la ecuación de Gauß y la expresión para el aumento lateral paraxial, de forma que se tiene

$$M = 2 \rightarrow s' = 2s \rightarrow \frac{3}{100} = \frac{1}{2s} - \frac{1}{s} \rightarrow \boxed{s \simeq -16,7 \text{ cm.}}$$

b) *Invertida* y de *mitad* de tamaño que el objeto.

De igual modo que en a)

$$M = -\frac{1}{2} \rightarrow s' = -\frac{s}{2} \rightarrow \frac{3}{100} = -\frac{2}{s} - \frac{1}{s} \rightarrow \boxed{s \simeq -100 \text{ cm.}}$$

3. Un sistema óptico está formado por dos lentes convergentes delgadas de distancia focal 50 mm , cada una, separadas una distancia de 200 mm . Un objeto de 20 mm de altura está situado a una distancia de 100 mm delante de la primera lente.

- a) Realice el trazado de rayos de la imagen formada por la primera lente y calcule su posición.

Aplicando la ecuación de Gauss y escribiendo las cantidades en centímetros llegamos a que

$$\frac{1}{5} = \frac{1}{s'_1} - \frac{1}{-10}, \rightarrow s'_1 \simeq 10\text{ cm}.$$

El trazado se deja como ejercicio al estudiante.

- b) Realice el trazado de rayos de la imagen formada por el sistema óptico completo y calcule su posición.

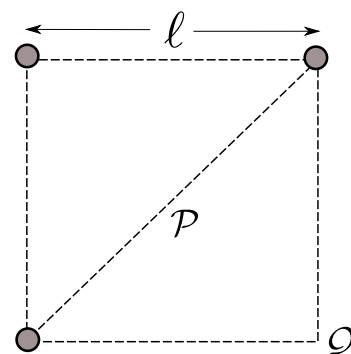
Si la primera imagen se forma a 10 cm a la derecha de la primera lente, se formará a 10 cm a la izquierda de la segunda, por lo que la ecuación de Gauss nos dice que

$$\frac{1}{5} = \frac{1}{s'_2} - \frac{1}{-10} \rightarrow s'_2 \simeq 10\text{ cm}.$$

El trazado se deja como ejercicio.

4. Tres cargas gravitatorias iguales y de valor m yacen, estáticas, en sendos vértices de un cuadrado de lado ℓ , tal y como se indica en la figura adjunta.

- Calcula el **campo gravitatorio** provocado en el punto $\mathcal{P}$ correspondiente al centro del cuadrado.
- Calcula la **energía potencial gravitatoria** que tendría una masa M que se colocara en el punto $\mathcal{Q}$, correspondiente al vértice libre.



Datos: $m = 1 \text{ kg}$, $M = 2 \text{ kg}$, $\ell = 1 \text{ m}$.

- Los campos gravitatorios creados por cada carga por separado se muestran en la figura adjunta.

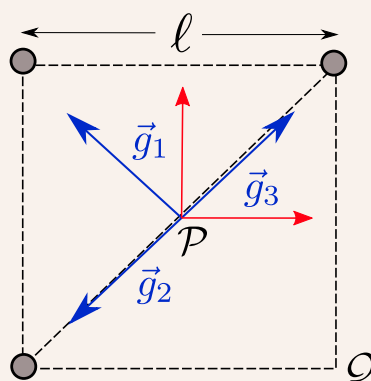


Figura 1: Campos sobre $\mathcal{P}$. El sistema de referencia se muestra en rojo.

A partir de la simetría del problema es posible afirmar que $\vec{g}_2 + \vec{g}_3 = \vec{0}$, de forma que al superponer linealmente los campos para calcular el campo total en $\mathcal{P}$ resulta

$$\vec{g}_{1+2+3}(\mathcal{P}) = \vec{g}_1 + \vec{g}_2 + \vec{g}_3 = \vec{g}_1.$$

Ya sólo tenemos que escribir este vector en términos de una base: elegiremos un sistema de referencia ubicado en el centro del cuadrado y con los ejes paralelos a los lados del cuadrado, orientados tal y como se muestra en la figura. Con ello

$$\vec{g}_{1+2+3}(\mathcal{P}) = G \frac{m}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\ell\right)^2} \frac{(-1,1)}{\sqrt{2}} \simeq 1,3 \cdot 10^{-11} \frac{(-1,1)}{\sqrt{2}} \text{ N kg}^{-1}.$$

- b) Las tres cargas provocan un potencial en $\mathcal{Q}$ dado por la superposición de los potenciales creados por cada carga individualmente, *i.e.*

$$V(\mathcal{Q}) = V_1 + V_2 + V_3 = -2G\frac{m}{\ell} - G\frac{m}{\sqrt{2}\ell}.$$

Si una masa externa M interactúa con el sistema de tres cargas en la posición $\mathcal{Q}$ adquirirá una energía potencial

$$E_p(\mathcal{Q}) = MV(\mathcal{Q}) \simeq -3,6 \cdot 10^{-10} \text{ J}.$$